

1. Arquitectura del Ecosistema de Automatización

El ecosistema desarrollado automatiza el proceso de generación, validación y envío de contenidos mediante la integración de **Airtable**, **Make**, **Google Gemini** y **Gmail**. Airtable funciona como fuente central de datos, Make como orquestador del flujo, Gemini como motor de inteligencia artificial y Gmail como canal de salida.

El proceso contempla dos recorridos principales: un **camino exitoso**, donde el contenido es generado, sometido a aprobación humana (HITL) y posteriormente enviado; y un **camino de error**, que permite detectar y registrar incidencias antes de que continúen dentro del flujo.

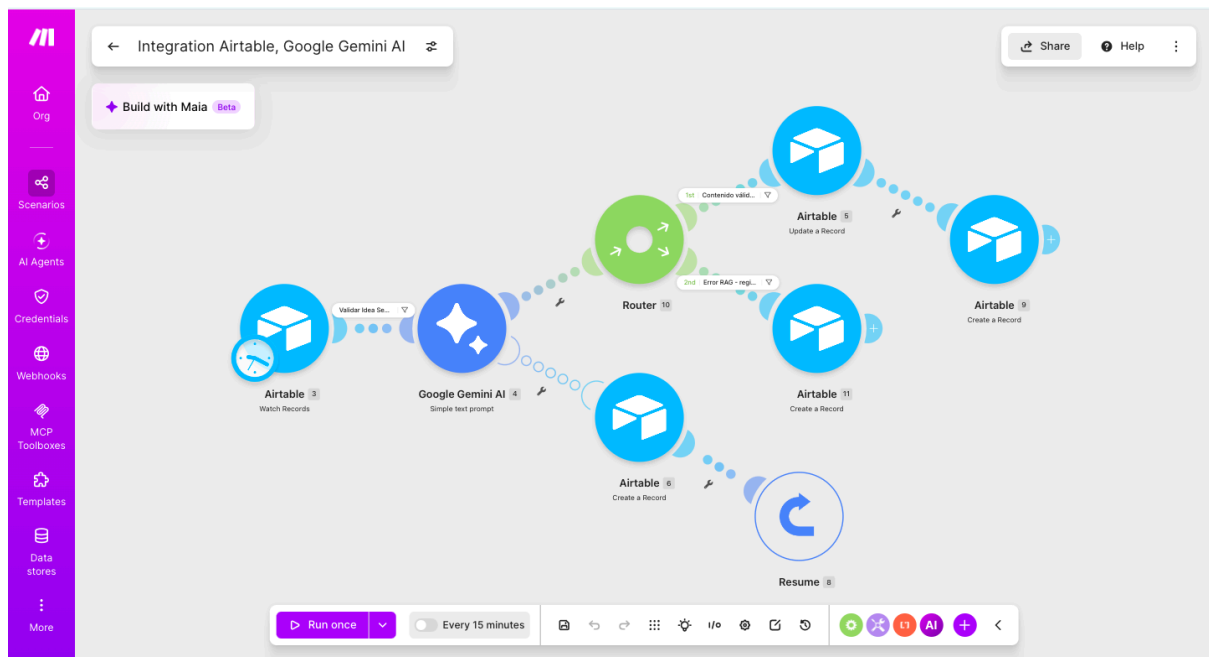


Figura 1. Arquitectura del escenario de generación de contenidos y manejo de errores en Make.

2. Manual Operativo de Datos

2.1 Estructura de la base de datos

El sistema utiliza Airtable como base de datos central y fuente de verdad del proceso. La información se organiza en dos tablas relacionadas: **“Control de Contenidos”**, donde se administra el ciclo de vida de cada contenido, y **“Registro de ejecuciones”**, donde se almacena el historial de las ejecuciones realizadas por las automatizaciones.

Ambas tablas se relacionan mediante el campo **“Contenido vinculado”**, permitiendo asociar cada ejecución con el contenido que la originó. Esta estructura facilita la trazabilidad del proceso, el control de errores y la generación de indicadores para el dashboard.

2.2 Esquema de tablas relacionadas

Tabla 1 – Control de Contenidos:

Campos principales:

- Idea semilla: tema o instrucción inicial utilizada para generar el contenido.
- Estado: controla la etapa del contenido dentro del flujo (**Generando**, **En revisión** o **Publicado**).
- Contenido Generado: almacena el texto producido por Gemini.
- Aprobado: campo de validación humana (HITL) que habilita el envío del contenido.
- Fecha última ejecución: registra cuándo se completó el procesamiento del contenido.
- Contexto RAG: información contextual utilizada por Gemini para generar una respuesta más relevante.

Tabla 2 – Registro de ejecuciones:

Campos principales:

- ID Ejecución: identificador único de cada ejecución del sistema.
- Contenido vinculado: relaciona la ejecución con el registro correspondiente de la tabla "Control de Contenidos".
- Fecha de ejecución: registra la fecha y hora en que se produjo la ejecución.
- Resultado: indica si la ejecución finalizó con **Éxito** o **Error**.
- Detalle del error: almacena información sobre el fallo cuando una ejecución presenta un error.
- **Etapas:** identifica en qué parte del proceso ocurrió la ejecución (**Generación IA, Aprobación HITL o Envío Gmail**).
- **Indicador Error:** campo calculado utilizado para obtener la tasa de error del sistema en el dashboard.

2.3 Esquemas JSON de transferencia de datos

Los siguientes esquemas representan de forma simplificada cómo se transfieren los datos entre Airtable, Make, Gemini y Gmail durante las distintas etapas del ecosistema. Los valores se obtienen dinámicamente de los registros y módulos anteriores, evitando datos críticos hardcodeados.

JSON 1 – Generación de contenido con IA:

```
{  
  
  "record_id": "{{ID del registro}}",  
  
  "idea_semilla": "{{Idea semilla}}",  
  
  "contexto_rag": "{{Contexto RAG}}",  
  
  "estado": "Generando"  
}
```

JSON 2 – Salida de generación y actualización en Airtable:

```
{  
  
  "record_id": "{{ID del registro}}",  
  
  "contenido_generado": "{{Resultado Gemini}}",  
  
  "estado": "En revisión",  
  
  "resultado": "Éxito",  
  
  "etapa": "Generación IA"
```

```
}
```

Una vez generado correctamente el contenido, Make actualiza el registro original en Airtable, cambia su estado a **“En revisión”** y registra la ejecución como exitosa. A partir de este momento, el flujo queda a la espera de la validación humana antes de realizar el envío.

JSON 3 – Aprobación HITL y Gmail:

```
{  
  
  "record_id": "{{ID del registro}}",  
  
  "aprobado": true,  
  
  "estado": "En revisión",  
  
  "contenido_generado": "{{Contenido Generado}}",  
  
  "accion": "Enviar por Gmail"  
}
```

Este esquema representa la instancia HITL del ecosistema. El contenido solo continúa hacia Gmail cuando el campo **“Aprobado”** fue validado manualmente y el registro se encuentra **“En revisión”**. Una vez enviado correctamente, Make actualiza el estado a **“Publicado”**, registra la fecha de ejecución y genera un nuevo registro de ejecución con resultado exitoso.

JSON 4 – Manejo de error por Contexto RAG incompleto:

```
{  
  
  "record_id": "{{ID del registro}}",  
  
  "resultado": "Error",  
  
  "tipo_error": "ERROR_RAG",  
  
  "detalle_error": "Contexto RAG vacío o insuficiente",  
  
  "etapa": "Generación IA",  
  
  "fecha_ejecucion": "{{now}}"  
}
```

Este esquema representa el “Camino Infeliz” probado durante las ejecuciones. Cuando el Contexto RAG está vacío o resulta insuficiente, Gemini devuelve **ERROR_RAG**. Make identifica esta respuesta mediante una ruta filtrada y registra automáticamente el incidente en la tabla “Registro de ejecuciones”, evitando que el contenido continúe por la ruta de generación exitosa. Esto permite mantener trazabilidad de los errores y calcular su incidencia en el Dashboard de Control.

3. Comparativa de Costos y Matriz de Decisión

Para definir las herramientas del ecosistema se evaluaron distintas alternativas considerando costo, facilidad de integración, escalabilidad y adecuación al proyecto. Al tratarse de una implementación académica y de bajo volumen, se priorizaron herramientas que permitieran construir y validar el flujo completo utilizando planes gratuitos o de bajo costo, sin perder las funcionalidades necesarias de automatización, inteligencia artificial, almacenamiento y comunicación.

3.1 Matriz de decisión de herramientas

Herramienta	Alternativa evaluada	Costo	Integración	Decisión
Make	n8n	Plan gratuito suficiente para el prototipo	Alta	Make
Airtable	Notion	Plan gratuito suficiente para el proyecto	Alta	Airtable
Google Gemini	OpenAI / Claude	Uso gratuito disponible para el volumen del proyecto	Alta mediante Make	Gemini
_Gmail	Slack / WhatsApp API	Sin costo adicional para el proyecto	Integración nativa con Make	Gmail

3.2 Justificación de la decisión

La combinación seleccionada fue Make + Airtable + Google Gemini + Gmail. Make se eligió como orquestador por su interfaz visual y su integración directa con las demás herramientas utilizadas, permitiendo implementar filtros, routers y manejadores de errores sin necesidad de desarrollar código adicional.

Airtable funciona como base de datos central debido a su facilidad para relacionar tablas, administrar estados y construir el Dashboard de Control. Google Gemini fue seleccionado como motor de inteligencia artificial porque permite realizar las pruebas necesarias del proyecto con acceso gratuito, evitando costos de consumo de API asociados a otras alternativas, y cuenta con integración dentro de Make. Finalmente, Gmail fue elegido como canal de salida por su integración directa con el flujo y porque permite automatizar el envío del contenido una vez superada la instancia de aprobación humana (HITL).

Esta combinación permitió implementar el ecosistema completo manteniendo un costo operativo prácticamente nulo durante la etapa de prototipado, sin sacrificar las funciones requeridas de automatización, trazabilidad, inteligencia artificial, validación humana y comunicación.

3.3 Conclusión de costos

Para el volumen utilizado durante el desarrollo y las pruebas, el ecosistema pudo implementarse sin costos operativos relevantes. La elección de herramientas con planes gratuitos permitió validar tanto el camino exitoso como el manejo de errores y la instancia HITL. En un escenario productivo con mayor volumen de registros, ejecuciones o llamadas a la IA, sería necesario reevaluar los límites de cada plan y estimar el costo mensual según el nivel de uso.

4. Seguridad y Resiliencia

4.1 Minimización y protección de datos

El ecosistema fue diseñado siguiendo un criterio de minimización de datos: cada módulo utiliza únicamente la información necesaria para cumplir su función. Los datos se transfieren mediante variables dinámicas entre Airtable, Make, Gemini y Gmail, evitando incorporar credenciales, claves de API u otros datos sensibles directamente en prompts o campos del flujo.

Las conexiones con los servicios externos se administran mediante las credenciales seguras configuradas dentro de Make. Además, Airtable funciona como fuente central de información, evitando duplicaciones innecesarias y permitiendo mantener trazabilidad sobre los contenidos y las ejecuciones realizadas.

4.2 Manejo de errores y resiliencia

El ecosistema incorpora rutas específicas para evitar que una ejecución incorrecta continúe como si hubiera finalizado exitosamente. Durante la etapa de generación con IA se implementó una validación del Contexto RAG. Si la información es insuficiente, Gemini devuelve **ERROR_RAG** y Make deriva automáticamente el registro hacia una ruta de error, en lugar de continuar hacia la actualización exitosa del contenido.

Esta incidencia se almacena en la tabla “**Registro de ejecuciones**” con resultado “**Error**”, detalle del problema, fecha y etapa correspondiente. De esta manera, los fallos quedan registrados y pueden ser analizados posteriormente mediante el Dashboard de Control.

Adicionalmente, el escenario cuenta con un **Error Handler** asociado al módulo de IA. Ante una falla técnica durante la ejecución, el flujo utiliza una ruta alternativa de tratamiento del error y un módulo **Resume**, evitando que una incidencia aislada interrumpa innecesariamente el funcionamiento general del escenario.

4.3 Validación humana (HITL) antes de la acción crítica

El ecosistema incorpora una instancia obligatoria de Human in the Loop (HITL) antes de ejecutar la acción crítica de envío del contenido. Una vez que Gemini genera el contenido, Make actualiza el registro en Airtable al estado “En revisión”, por lo que el flujo no realiza automáticamente el envío.

La intervención humana se realiza mediante el campo “Aprobado” de Airtable. Solo cuando una persona revisa el contenido y activa manualmente este campo, el segundo escenario de Make permite que el registro supere el filtro “Solo contenido aprobado” y continúe hacia Gmail.

Luego del envío exitoso, Make actualiza el estado del contenido a “Publicado”, registra la fecha de ejecución y genera un nuevo registro de ejecución con la etapa “Aprobación HITL”. De esta manera, ninguna comunicación final se envía sin una aprobación humana previa.

4.4 Seguridad y prevención de duplicados

Para evitar ejecuciones duplicadas o ciclos no deseados, los escenarios utilizan filtros y estados que controlan qué registros pueden avanzar dentro del flujo.

En la etapa de generación, únicamente se procesan los contenidos que se encuentran en estado “Generando”. Luego de una generación exitosa, el registro cambia a “En revisión”, evitando que vuelva a ingresar por la misma ruta como si fuera un contenido nuevo.

En la etapa de aprobación, el escenario utiliza el filtro “Solo contenido aprobado”, verificando que el campo “Aprobado” haya sido activado por una persona y que el contenido todavía no haya completado su ejecución. Una vez enviado, el registro cambia a “Publicado”

y se almacena la Fecha última ejecución, permitiendo identificar que el proceso ya fue completado.

Además, los datos utilizados por Make se obtienen dinámicamente desde Airtable y desde las salidas de los módulos anteriores, evitando incorporar información crítica de forma hardcodeada. Esto mejora la seguridad, trazabilidad y reutilización del flujo.

4.5 Camino Infeliz y prueba de resiliencia

Como parte de las pruebas del ecosistema se ejecutó intencionalmente un “**Camino Infeliz**”, utilizando un registro cuyo **Contexto RAG estaba vacío o resultaba insuficiente**.

Ante esta situación, Gemini devolvió el valor **ERROR_RAG**. Make detectó esta respuesta mediante una ruta filtrada específica y evitó que el registro continuará por el camino de generación exitosa.

En su lugar, el sistema creó automáticamente un registro en la tabla “**Registro de ejecuciones**” de Airtable con **Resultado = “Error”**, el detalle correspondiente y la etapa “**Generación IA**”. De esta manera, el incidente queda almacenado y puede visualizarse posteriormente en el Dashboard de Control.

Esta prueba demuestra que el ecosistema no solamente contempla el camino exitoso, sino que también puede **detectar, aislar y registrar situaciones anómalas sin comprometer el resto del flujo**.

Evidencia del Camino Infeliz:

ID Ejecución	Contenido vinculado	Fecha de ejecución	Resultado	Detalle del error	Etapa
1					
2					
3					
4	EXITO-recnBHzQoED5lo...	3 consejos para organizar r	9/9/2026 9:24am	Exito	Generación IA
5	EXITO-recgVdttUluOpilGU	5 ideas para mejorar la orga	9/9/2026 11:48am	Exito	Generación IA
6	ERROR_RAG -2026-09-0...	Consejos para organizar m	9/9/2026 7:37pm	Error	Generación IA
7	ERROR_RAG -2026-09-0...	Consejos para organizar m	9/9/2026 8:09pm	Error	Generación IA
8	EXITO-recfIJPLC9bJtjEx	5 hábitos simples para mej	9/9/2026 8:09pm	Exito	Generación IA
9	HITL-2026-09-09-20-37...	3 consejos para organizar r	9/9/2026 8:37pm	Exito	Aprobación HITL
10	HITL-2026-09-09-23-57...	5 ideas para mejorar la orga	9/9/2026 11:57pm	Exito	Aprobación HITL

Figura 2. Registro de ejecuciones del ecosistema en Airtable, incluyendo ejecuciones exitosas, errores controlados y validaciones HITL.

5. Dashboard de Control y KPIs

Para facilitar el monitoreo del ecosistema se desarrolló un **Dashboard de Control en Airtable**, alimentado automáticamente por la tabla “Registro de ejecuciones”. El objetivo es visualizar el funcionamiento general de las automatizaciones y detectar rápidamente posibles errores.

El dashboard utiliza los registros generados durante las ejecuciones reales del flujo y presenta como indicadores principales el **total de ejecuciones registradas**, la **cantidad de ejecuciones exitosas**, la **cantidad de ejecuciones con error** y la **tasa de error (%)**.

Además, incorpora una comparación gráfica entre ejecuciones exitosas y fallidas y una distribución de ejecuciones según la etapa del proceso, permitiendo diferenciar actividades correspondientes a **Generación IA** y **Aprobación HITL**. La estructura también contempla la categoría **Envío Gmail** para el registro de incidencias asociadas a esa etapa.

La tasa de error se obtiene mediante el campo calculado “**Indicador Error**”, lo que permite que el KPI se actualice a medida que se incorporan nuevas ejecuciones al registro.

5.1 Indicadores monitoreados

Los principales KPI definidos para el control del ecosistema son:

Total de ejecuciones: cantidad total de procesos registrados.

Ejecuciones exitosas: cantidad de ejecuciones finalizadas correctamente.

Ejecuciones con error: cantidad de procesos en los que se detectó una incidencia.

Tasa de error (%): proporción de ejecuciones con error sobre el total registrado.

Distribución por etapa: permite identificar en qué parte del ecosistema se concentran las ejecuciones y los posibles incidentes.

5.2 Dashboard público y evidencia

El Dashboard de Control fue desarrollado mediante **Airtable Interfaces** y se configuró para permitir su consulta mediante un enlace compartido. De esta forma, los principales indicadores del ecosistema pueden visualizarse de manera centralizada y facilitar el seguimiento de las ejecuciones.

Enlace al Dashboard de Control:

<https://airtable.com/appu5IXStaOteG8Wd/shrVgzkTgiE26WiLW>

A continuación se presenta una captura del dashboard durante las pruebas del ecosistema, mostrando los indicadores de ejecuciones totales, ejecuciones exitosas, ejecuciones con error y tasa de error, junto con los gráficos de distribución correspondientes.

5.3 Evidencia de ejecuciones del ecosistema

Durante las pruebas del ecosistema se realizaron múltiples ejecuciones con el objetivo de validar tanto el funcionamiento del camino exitoso como el manejo de situaciones de error. Cada ejecución quedó registrada automáticamente en la tabla “Registro de ejecuciones” de Airtable, incluyendo el contenido vinculado, fecha de ejecución, resultado, detalle del error cuando corresponde y etapa del proceso.

Las pruebas incluyen ejecuciones exitosas de generación mediante IA, validaciones humanas mediante HITL y ejecuciones correspondientes al Camino Infeliz provocado por información contextual insuficiente. De esta forma, se supera el mínimo de cinco ejecuciones requerido y se comprueba el funcionamiento integral del ecosistema.

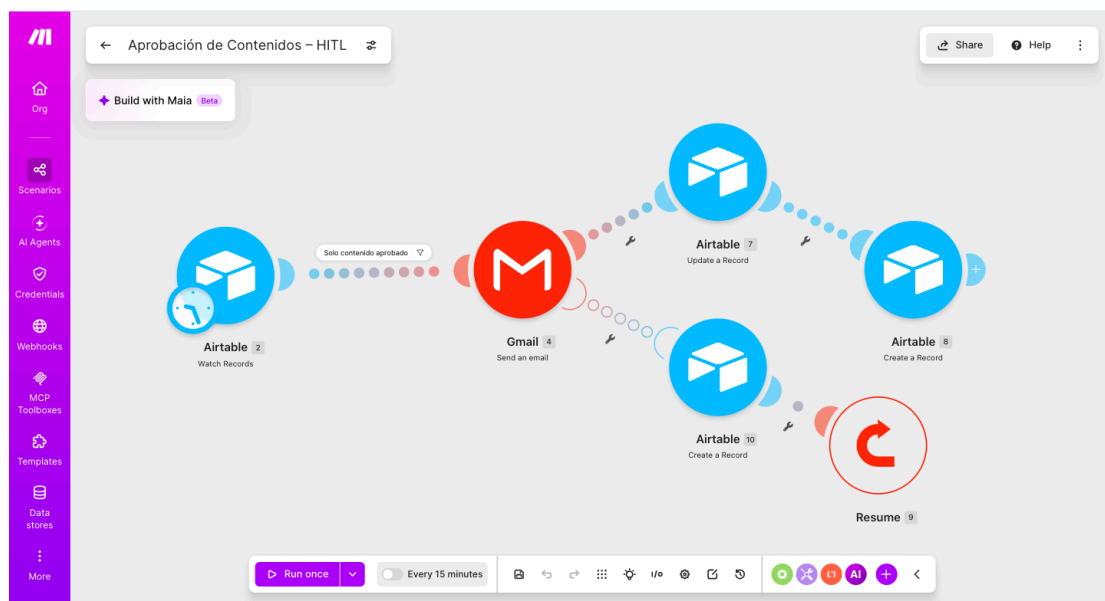


Figura 3. Escenario de aprobación HITL en Make: validación del contenido, envío mediante Gmail, actualización en Airtable, registro de la ejecución y ruta de manejo de errores.

6. Evidencias Técnicas y Entregables

6.1 Blueprint de los escenarios de Make

Como respaldo técnico del ecosistema se exportaron los Blueprints correspondientes a los dos escenarios desarrollados en Make: **“Integration Airtable, Google Gemini AI”**, correspondiente a la generación de contenidos y manejo de errores, y **“Aprobación de Contenidos – HITL”**, correspondiente a la validación humana, envío mediante Gmail y registro de la ejecución.

Ambos archivos se adjuntan en formato **JSON** dentro del repositorio de GitHub de la entrega final.

6.2 Evidencias del funcionamiento

Como evidencia técnica del funcionamiento del ecosistema se realizaron múltiples pruebas sobre ambos escenarios de Make. Las ejecuciones permitieron validar la generación automática mediante Gemini, el registro de resultados en Airtable, el manejo del Camino Infeliz y la instancia de aprobación humana (HITL) previa al envío mediante Gmail.

Asimismo, las pruebas realizadas quedaron registradas automáticamente en la tabla “Registro de ejecuciones”, permitiendo comprobar la trazabilidad de cada proceso y superar el mínimo de cinco ejecuciones requerido.

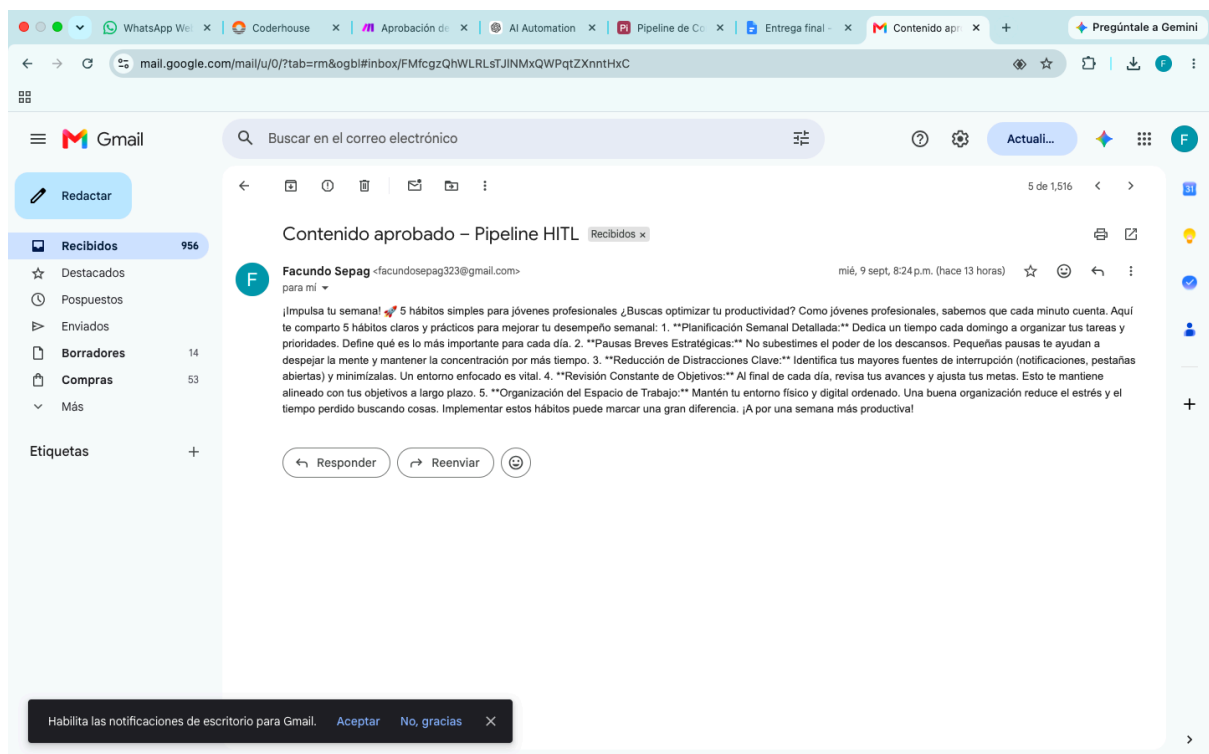


Figura 4. Evidencia del envío automático por Gmail luego de la aprobación humana (HITL).

6.3 Evidencia de trazabilidad de las ejecuciones

Como evidencia complementaria, el ecosistema mantiene un registro automático de las ejecuciones realizadas en la tabla “Registro de ejecuciones” de Airtable. Cada registro almacena un identificador único, el contenido vinculado, la fecha de ejecución, el resultado obtenido, el detalle del error cuando corresponde y la etapa del proceso.

Durante las pruebas se registraron ejecuciones exitosas de Generación IA y Aprobación HITL, junto con ejecuciones de error correspondientes al Camino Infeliz, permitiendo verificar la trazabilidad completa del sistema.

7. Conclusiones

El desarrollo del ecosistema permitió integrar en un único proceso automatizado la gestión de datos, la generación de contenidos mediante inteligencia artificial, la validación humana y el envío final por Gmail. La combinación de Airtable, Make y Google Gemini permitió construir un flujo funcional, trazable y adaptable a distintos escenarios.

La incorporación de una instancia HITL garantiza que ninguna acción crítica de envío se realice sin aprobación humana, mientras que las rutas de error y el registro automático de ejecuciones permiten detectar y documentar incidencias. A su vez, el Dashboard de Control facilita el seguimiento de los principales indicadores del sistema.

Las pruebas realizadas, incluyendo el Camino Feliz y el Camino Infeliz, permitieron validar el funcionamiento integral de la solución y demostrar su capacidad para responder tanto ante ejecuciones exitosas como ante datos incompletos o situaciones de error.